# Hệ thống agent sản xuất video *human-in-the-loop*

Agent tự chọn footage trong kho, cắt, ghép, lồng giọng HuyK, nhạc, SFX và chữ thành video hoàn chỉnh.
Con người không dựng nữa, chỉ duyệt và định hướng.

10.000 video / tháng | VN · TH · JP · EN | Càng chạy càng thông minh | MVP đã chạy trên 60 clip thật của VCB

NỘI DUNG BUỔI TRÌNH BÀY

# Ba phần: từ *"hệ thống làm gì"* đến *"ai làm tiếp"*

## A

### Hệ thống vận hành thế nào

Toàn cảnh một trang · footage đi đâu · agent đọc kịch bản, chọn cảnh, lồng giọng ra sao · thiếu cảnh thì làm gì · người duyệt đứng ở đâu.

## B

### MVP đã chạy được

Ảnh chụp thật của Studio (giao diện kiểu CapCut) và giải thích **từng vùng, từng nút**: thư viện, trình phát, thuộc tính, timeline, xuất file.

## C

### Từ MVP đến hệ thống thật

Việc đội dev hoàn thiện · kiến trúc · đa thị trường · chi phí AI · lộ trình · tài liệu research & kỹ thuật bàn giao.

CÁCH LÀM VIỆC MỚI

# Từ người dựng từng video → *người duyệt & định hướng*

HÔM NAY · từng video một

**Lục NAS tìm clip**
xem từng file, nhớ clip nào đẹp

**Viết kịch bản, thu / tạo giọng**
từng video một

**Cắt ghép, chữ, nhạc, chuyển cảnh trong CapCut**
30–60 phút

**Xuất, kiểm, đăng**
1 người → 4–8 video / ngày

VỚI VIDEO AGENT · cả lô

**Agent: chọn cảnh, cắt, ghép, giọng HuyK, nhạc, SFX, chữ**
theo công thức A1–A4 + kho viral, chạy 24/7

**Agent: tự kiểm lỗi trước khi tới người**
sai SKU, thiếu quyền, lỗi âm thanh bị chặn

**Người: xem 1 lần → PASS / Sửa nhanh / Mở CapCut / Loại**
1–3 phút / video

**Người: chọn SKU, góc kể, thị trường cho cả lô**
1 người → 100–150 video / ngày

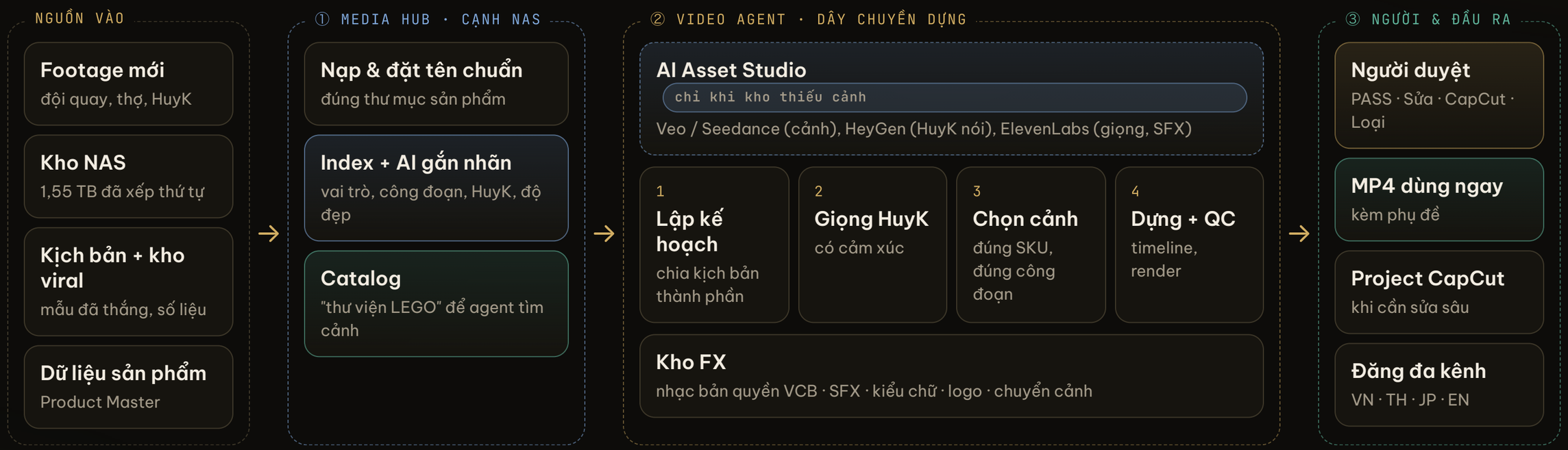
# A

# Hệ thống *vận hành* thế nào

Từng bước bằng sơ đồ: toàn cảnh → nạp footage → agent hiểu clip → clip dài 4K → hành trình một kịch bản → chọn cảnh → khi thiếu cảnh → giọng HuyK → người duyệt

TOÀN CẢNH MỘT TRANG

# Dữ liệu đi vào, *video* đi ra; người duyệt đứng ở cửa ra




↺ VÒNG HỌC — Quyết định duyệt + nhãn được sửa + số liệu sau đăng → quay về kho dữ liệu → lần sau agent chọn cảnh, hook, nhạc **đúng hơn, ít phải sửa hơn**.

# Footage mới vào NAS → *sẵn sàng dùng trong 24 giờ*

1
**Nạp qua Portal**
form 20 giây: loại, SKU, công đoạn

›

2
**Tự đặt tên chuẩn**
đúng quy chuẩn NAS của VCB

›

3
**Chuẩn hóa**
xoay, HDR→SDR, 30fps, bản xem nhẹ

›

4
**Cắt shot, chấm nét/sáng**
chạy bằng code, gần như 0đ

›

5
**AI gắn nhãn**
model rẻ, số lượng lớn

›

6
**Người duyệt ngoại lệ**
chỉ ca khó · ≥200 shot/giờ

TÊN FILE ĐÚNG CHUẨN = DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

`260818_CT_HK_N0017_Nhan-mat-than-Horus-da-xanh_Gan-da-chu_DTA01_2.mp4`

Ngày quay
18/08/2026 → độ mới

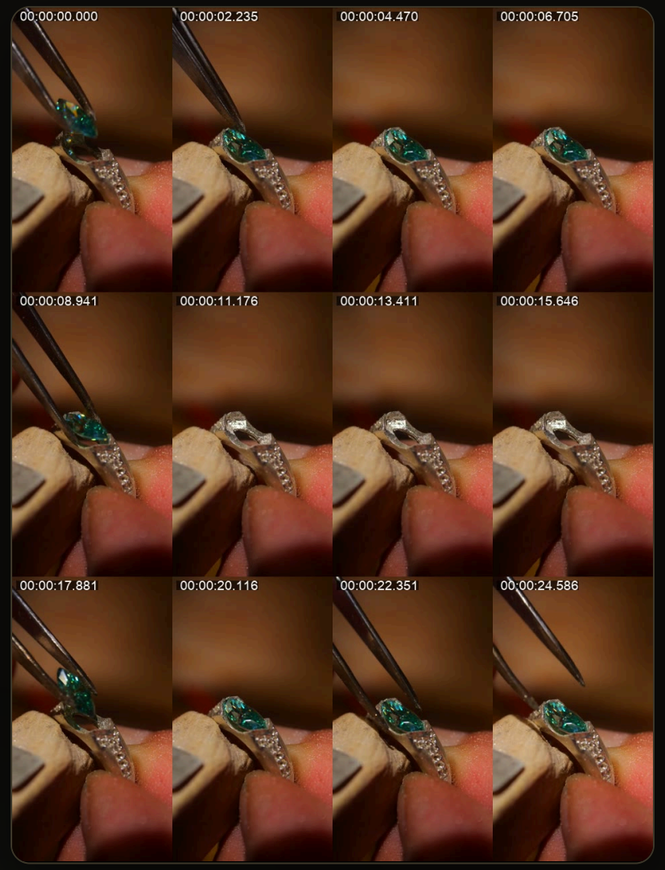
Loại · công đoạn
Chế tác · gắn đá chủ (bước 10/13)

KOC
HuyK

Mã sản phẩm
N0017 → không ghép nhầm SKU

~70–80% thông tin có ngay từ tên file và thư mục. Hub chạy trên máy chủ cạnh NAS, gánh phần đọc/ghi nặng; dây chuyền dựng chỉ gọi API "tìm cảnh" của Hub.

# 12 khung hình → *một phiếu nhãn* để agent tìm lại sau này




Contact sheet 12 khung hình (có mốc giây) của clip **Gắn đá chủ · N0017**, dài 26,8s. AI chỉ xem bản nhẹ này, không xem file gốc.

### Phiếu nhãn AI của clip này

| | |
|---|---|
| Vai trò | Chế tác (90%) · cận cực gần (80%) |
| Công đoạn | Gắn đá chủ, đọc từ tên file ✓ |
| Có HuyK? | Không · thấy tay thợ, nhíp, đá, sản phẩm |
| Sản phẩm | Nhẫn bạc, đá xanh lá |
| Độ đẹp | 5/5 · khoảnh khắc đẹp nhất ở giây 22,4 |
| Mô tả | "Dùng nhíp đặt viên đá xanh lá vào ổ chủ trên nhẫn bạc, cận cực gần, nền nâu mờ đẹp." |

### Đã test thật trên 12 clip có đáp án

Claude Haiku 5.5: **100%** đúng vai trò · **89%** đúng công đoạn (100% nếu cho lệch 1 bước) · **100%** nhận ra HuyK · ≈ **$0,5 / 1.000 clip**.

# Clip 4K dài 3 phút → *17 cảnh ngắn*, chưa tới 1 phút máy

1 · 36 giây · 0đ
**Giải mã 4K đúng 1 lần**
ra bản xem nhẹ + 4 hình/giây cỡ nhỏ để phân tích

2 · 2 giây · 0đ
**Đo tín hiệu**
độ nét · ánh sáng · máy rung/lia · tay đang thao tác

3 · 0đ
**Cắt 2 tầng**
cắt ở chỗ đổi cảnh + cắt ở nhịp nghỉ của động tác → đoạn 4–8 giây

4 · 0đ
**Lọc & gộp**
bỏ tối, mờ, đứng hình, lia nhanh · động tác lặp chỉ giữ 2 · ~1 cảnh / 10 giây

5 · 3 lần gọi · $0,003
**AI gắn nhãn theo lô**
1 ảnh = 6 cảnh, chỉ cảnh đã lọc mới tới AI

Test thật: clip 4K HEVC 2:50, 841 MB, ghép từ 12 công đoạn + 4 đoạn hỏng cài sẵn + 1 đoạn quay lặp




17 cảnh được giữ (4–8 giây) · loại: tối, mờ, lia nhanh, đứng hình · trùng dáng (động tác lặp) · dùng được nhưng vượt ngân sách

## Kết quả đo

- **12/12** công đoạn thật đều có cảnh · **0** cảnh lẫn 2 công đoạn
- Đoạn hỏng lọt vào: 0,5 giây / 103 giây
- Đoạn quay lặp: 4 cửa sổ → giữ 2
- Bản xem 53 MB · bản 4K gốc giữ nguyên trên NAS

## Chấm điểm 3 tầng

- **Máy đo** (0đ): nét, sáng, đang thao tác
- **Haiku nhìn** (≈ $0,003): vai trò, công đoạn, độ đẹp
- **Jev ra xác suất** (≈ $0,0003): ≥ 0,85 tự duyệt · 0,4–0,85 người duyệt · < 0,4 loại

## Tận dụng 4K

- 4K dọc: phóng cận 2× vẫn đủ nét → 1 cảnh ra 2 shot
- 4K ngang: tự cắt khung dọc theo vị trí tay
- Bản HD chỉ cắt từ 4K **khi cảnh được chọn**

② VIDEO AGENT · HÀNH TRÌNH CỦA MỘT KỊCH BẢN

# Kịch bản → video 53 giây, *chưa tới 20 giây máy*

Bước 0
**Nhập kịch bản**
chọn bộ footage sản phẩm, công thức A1–A4

›

vài giây
**Lập kế hoạch**
chia thành 7–10 phần: hook, HuyK, chế tác, sản phẩm, outro

›

~10 giây
**Giọng HuyK**
đọc cả kịch bản một lượt, có cảm xúc

›

<1 giây
**Chọn cảnh**
mỗi phần có 8 phương án xếp hạng

›

~4 giây
**Dựng & render**
phụ đề, nhạc, SFX, logo, chuẩn âm lượng

›

1-3 phút
**Người duyệt**
PASS hoặc đổi phương án

Kết quả thật trong MVP · kịch bản "Mẫu nhẫn khó tới mức thợ đòi bỏ nghề" · bộ footage N620144 (17 clip)

0s ——— 53,4s

| Hook | HuyK nói | Chế tác | Chế tác | HuyK | Chế tác | HuyK nói | Hoàn thiện | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 shot cận | [serious] | nguyên liệu · 4 shot | cưa cắt | [thoughtful] | khoan · 4 shot | [warm, grateful] | AI đề xuất · $0,96 | logo |

Xanh lá = footage chế tác thật đúng SKU (tăng tốc 1,25× như project mẫu) · be = HuyK · xanh dương = kho chưa có cảnh hoàn thiện của N620144 → agent đề xuất sinh bằng Veo.

# Agent dựng theo *đúng công thức A1–A4* của VCB

## A4: quá trình chế tác một sản phẩm




- Công đoạn luôn đi xuôi: nguyên liệu → nung → ... → đánh bóng
- Chỉ dùng footage của **đúng sản phẩm**, không map chéo SKU
- Logo HuyK tự gắn trên cảnh chế tác

## A1–A3: kiến thức / câu chuyện




- Câu hỏi, cảm nghĩ → HuyK nói; câu mô tả → hình minh họa
- Kho không có hình đúng chủ đề (vd huy chương Olympic) → agent đề xuất b-roll AI

## *Ký hiệu "X"*

Trong sơ đồ của VCB, "X" nghĩa là **các nguồn thay thế được cho nhau** (vd HuyK nói *hoặc* cận tay thao tác). Agent chọn phương án điểm cao nhất; người duyệt đổi sang phương án kia bằng một cú bấm.

# Agent chọn cảnh như một *editor kỹ tính*: lọc cứng trước, chấm điểm sau

**60 clip trong kho mẫu**
(hệ thống thật: hàng chục nghìn clip)

**Đúng vai trò của phần**
phần "chế tác" chỉ xét clip chế tác · outro có logo chỉ đặt cuối video

**Đúng bộ footage của sản phẩm**
N620144 → chỉ xét 17 clip của N620144 · **không map chéo SKU**

**Đúng / gần công đoạn**
câu nói về "khoan" → clip khoan

**Top 8 phương án**
xếp theo điểm, người đổi được

## Điểm của mỗi clip chế tác




Không lặp clip trong một phần · dùng lại ở phần khác thì lấy đoạn khác · cắt quanh "khoảnh khắc đẹp nhất" AI đã đánh dấu.

# Kho thiếu cảnh? *Mỗi loại có một luật riêng*

**Kho có cảnh phù hợp?**
Có → luôn ưu tiên footage thật của VCB

↓ Không có

**Chế tác của SKU**
→ **Phiếu quay bổ sung** gửi đội quay (0đ).
Không dùng AI tạo quá trình chế tác: tay nghề thật là thương hiệu.

**Cảnh sản phẩm**
→ **Veo image-to-video** từ **ảnh thật** của SKU (≈ $0,8–1 / cảnh).
Bắt buộc duyệt màu đá, số chấu, kim loại.

**HuyK nói câu mới**
→ **Avatar HeyGen** nói đúng câu đã duyệt (≈ $0,15–0,5 / câu).
Ưu tiên clip HuyK thật khi có câu khớp.

**Minh họa / kiến thức**
→ **B-roll AI** (Veo / Seedance).
Không tái tạo người thật hay logo thương hiệu khác.

*Giới hạn*

B-roll AI tối đa **30%** thời lượng, không hai cảnh AI liền nhau · mọi asset AI đạt chuẩn được nạp lại kho → **sinh một lần, dùng nhiều lần** · gắn nhãn "AI-generated" khi đăng theo luật nền tảng.

# Giọng HuyK *có cảm xúc*: clone một lần, đạo diễn từng câu

1
**Mẫu giọng 37s**
clip HuyK nói tại hình, lọc ồn, bỏ nhạc

›

2
**Clone giọng**
ElevenLabs · model eleven_v4

›

3
**Đạo diễn cảm xúc**
gắn tag theo nội dung câu + sửa phát âm "HuyK → Huy Ka"

›

4
**Đọc một lượt liền**
cảm xúc nối mạch cả kịch bản

›

5
**Cắt theo câu**
nhờ mốc thời gian từng ký tự

›

6
**Máy nghe lại**
Scribe: sai 1/190 từ (0,5%)

## Agent đạo diễn kịch bản A4_2 như thế này

| | |
|---|---|
| `[intrigued]` | "Đây là một mẫu nhẫn mà mỗi lần khách đặt..." |
| `[softly, emotional]` | "...lại lặng lẽ tháo ra làm lại từ đầu." |
| `[warm, grateful]` | "...một cái tim thôi, HuyK quý lắm." |
| `[heartfelt]` | "...cuối cùng cũng không phải cố gắng vô nghĩa." |
| `[warm, confident]` | "Mình là HuyK đến từ Viễn Chí Bảo." |

## Đã kiểm chứng

- Tag cảm xúc **không bị đọc thành lời**; chỉ nghe thấy tiếng thở, cười khẽ
- Phụ đề giữ chữ gốc, chỉ giọng đọc đổi cách phát âm
- ~10 giây cho kịch bản 45–50s · ≈ **$0,07 / video / ngôn ngữ**
- Người duyệt đổi cảm xúc từng câu trong Studio rồi bấm đọc lại

③ NGƯỜI DUYỆT

# Người duyệt chỉ cần *một trong bốn nút*

## PASS

Có ngay **MP4 dùng được** + phụ đề. Không cần mở phần mềm dựng.

Mục tiêu ≥ 70% video

## Sửa nhanh

Đổi cảnh, nhạc, cảm xúc giọng, tốc độ… ngay trong Studio. Agent dựng lại trong **vài giây**.

~20% video

## CapCut

Cần sửa sâu: **Xuất** project CapCut nhiều track (video, giọng, nhạc, SFX, chữ) để sửa trực tiếp.

~10% video

## Loại

Chọn lý do: hook yếu, sai cảnh… Lý do trở thành **dữ liệu dạy hệ thống**.

Ít dần theo thời gian

### G1: duyệt kịch bản

`theo kịch bản, không theo video`

Chỉ khi có thông tin sản phẩm mới, câu chuyện mới hoặc bản dịch mới. Một kịch bản duyệt → hàng chục video.

### Agent tự chặn trước khi tới người

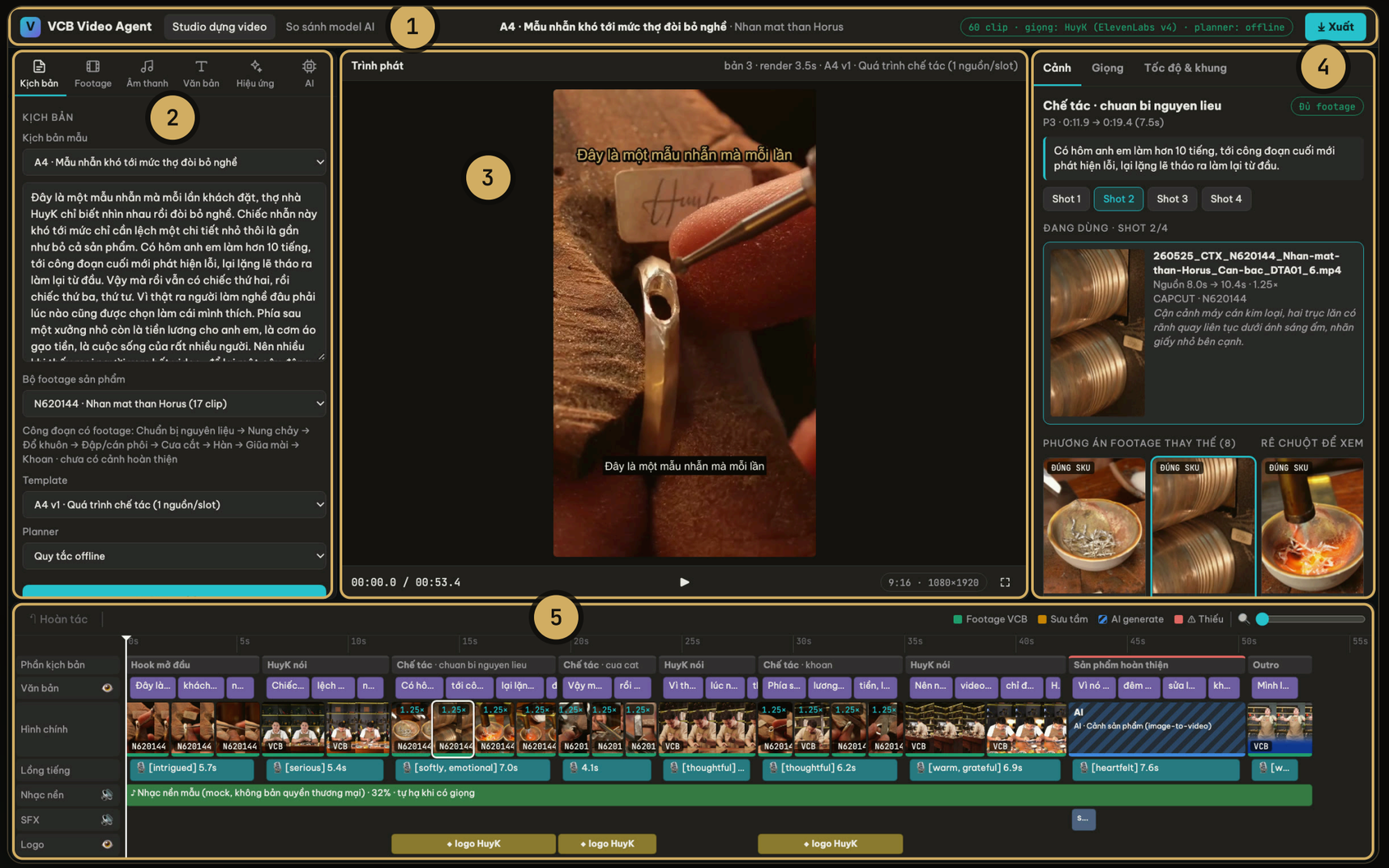
Sai SKU · footage chưa rõ quyền · claim không có nguồn · lỗi âm thanh · phụ đề sai tên riêng hoặc số.

B

# MVP *đã chạy được*

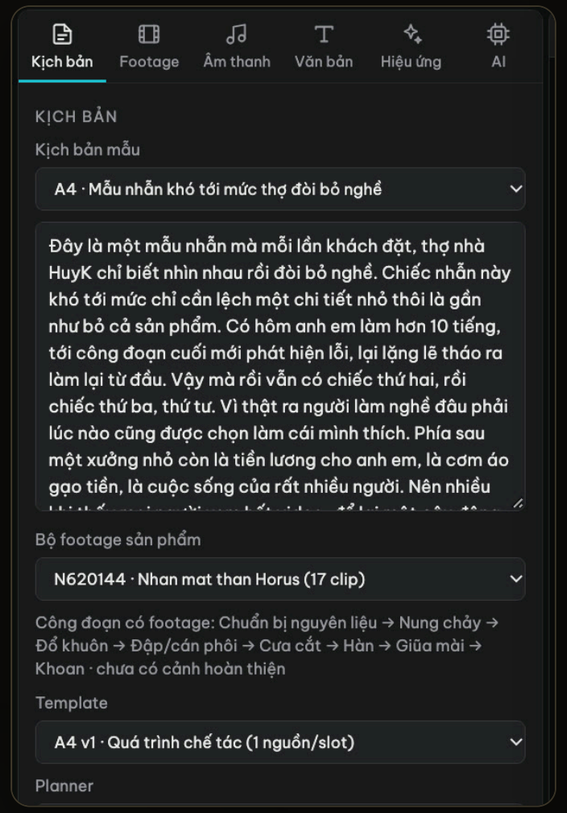
Studio dựng video kiểu CapCut · 60 clip thật của VCB · giọng HuyK thật · mọi nút trong ảnh đều bấm được

# Năm vùng, bố cục *quen thuộc như CapCut*

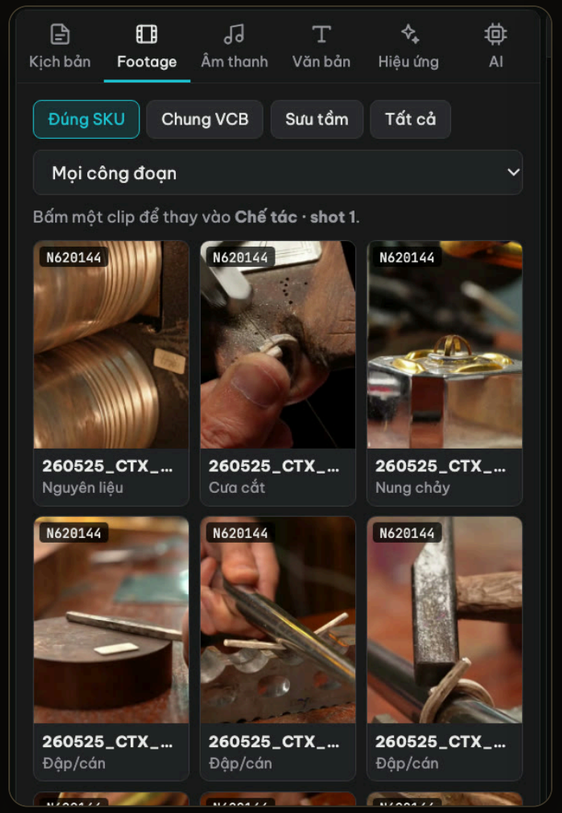



1. **Thanh trên cùng**
   Tên dự án · tab "So sánh model AI" · trạng thái giọng & planner · nút **Xuất**
2. **Thư viện (6 tab)**
   Kịch bản · Footage · Âm thanh · Văn bản · Hiệu ứng · AI
3. **Trình phát 9:16**
   Xem video đã dựng · phát/dừng (phím Space) · mốc thời gian · toàn màn hình
4. **Thuộc tính (3 tab)**
   Cảnh · Giọng · Tốc độ & khung của phần đang chọn
5. **Timeline nhiều track**
   Phần kịch bản · chữ · hình · giọng · nhạc · SFX · logo · hoàn tác · zoom

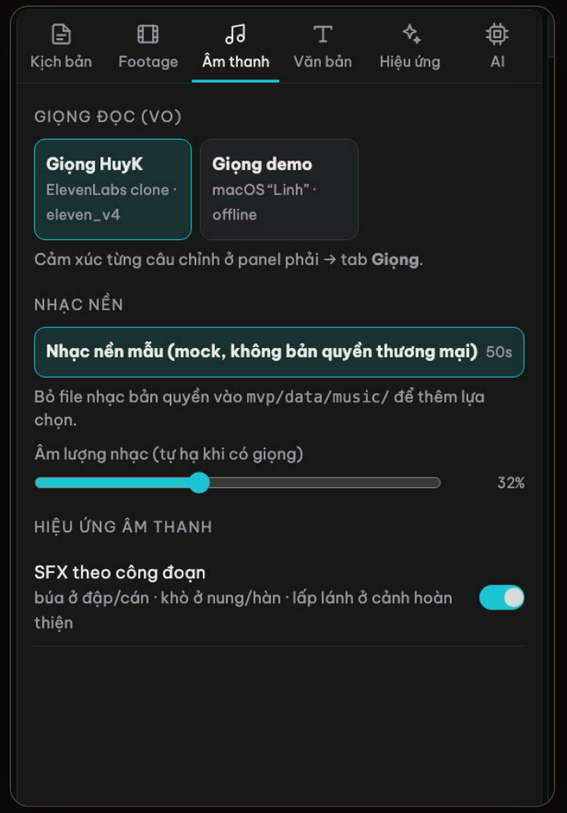
# Sáu tab bên trái: *nguyên liệu & tùy chọn chung* của video



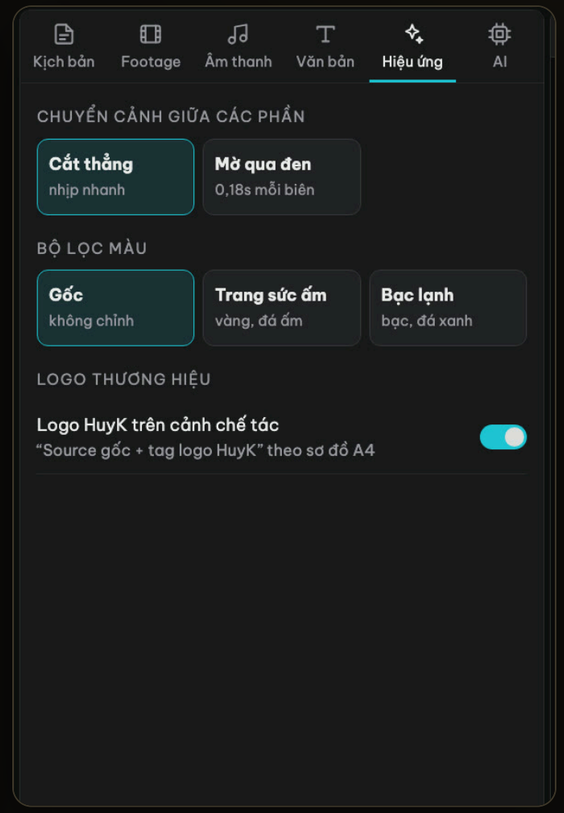

**Kịch bản**: chọn kịch bản mẫu hoặc dán kịch bản mới · chọn bộ footage sản phẩm (hiện sẵn các công đoạn có cảnh) · template A1–A4 · planner · nút **Dựng video**.




**Footage**: duyệt kho theo **Đúng SKU / Chung VCB / Sưu tầm** và theo công đoạn · bấm một clip để thay vào shot đang chọn (vẫn chặn map chéo SKU).

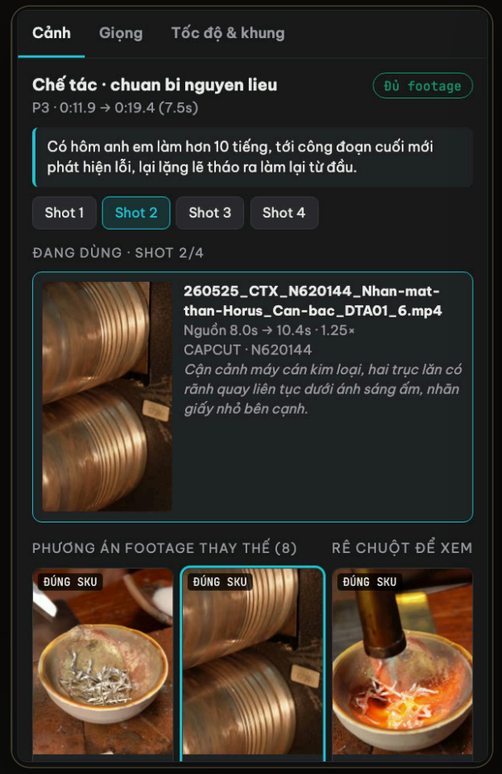



**Âm thanh**: giọng **HuyK clone** hoặc giọng demo · chọn nhạc nền (thêm nhạc bản quyền VCB vào thư mục là có lựa chọn mới) · âm lượng nhạc · bật/tắt SFX.

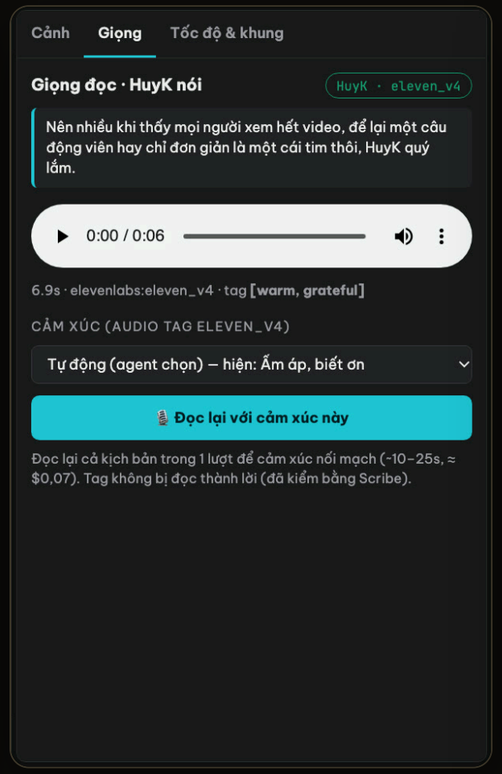



**Hiệu ứng**: chuyển cảnh **Cắt thẳng / Mờ qua đen** · màu **Gốc / Trang sức ấm / Bạc lạnh** · logo HuyK. Tab **Văn bản**: phụ đề, kiểu chữ, câu hook. Tab **AI**: xem slide 20.

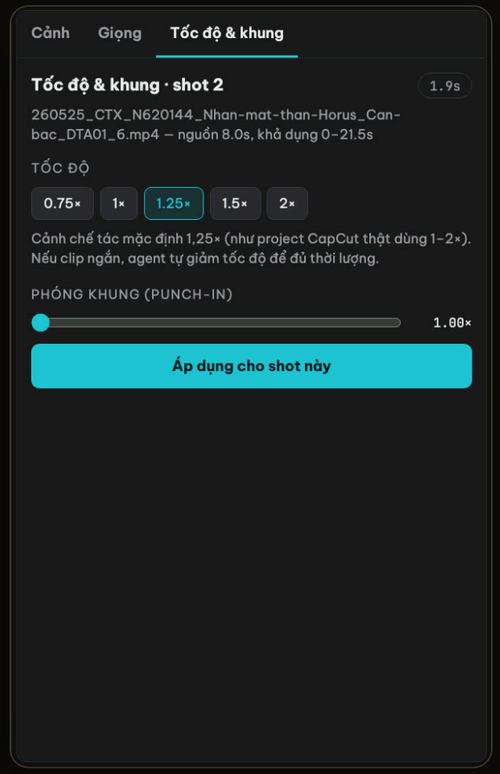
# Ba tab bên phải: *chỉnh từng phần* của video




Cảnh




Giọng




Tốc độ & khung

## Cảnh

Clip đang dùng (đoạn nguồn, tốc độ, mô tả AI) · chọn shot 1/2/3 trong phần · **8 phương án thay thế** có điểm và lý do (vd "✓ công đoạn Khoan · nhãn AI 95% · đẹp 4/5") · rê chuột để xem trước · đề xuất generate kèm chi phí và luật an toàn.

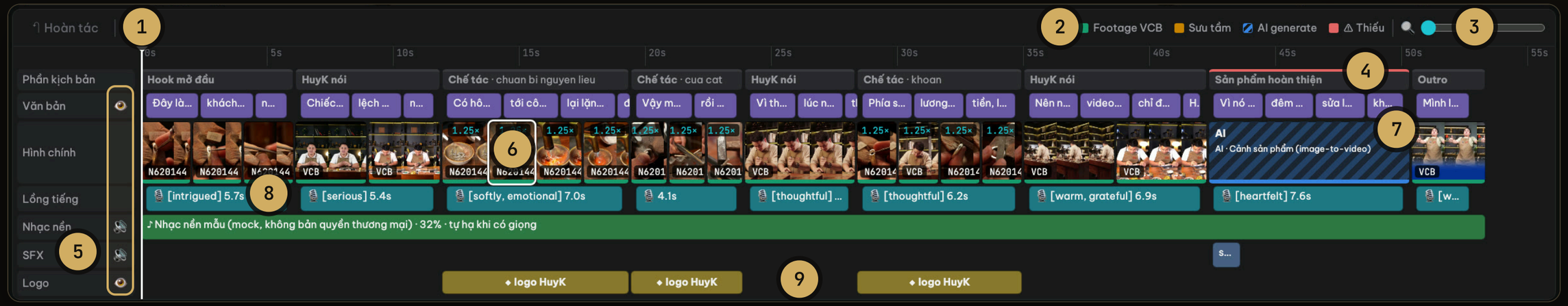
## Giọng

Nghe lại câu của phần này · thấy tag cảm xúc agent đã chọn · đổi sang 11 cảm xúc khác (tò mò, trầm ngâm, xúc động, biết ơn, hào hứng…) rồi bấm **Đọc lại** bằng giọng HuyK.

## Tốc độ & khung

Tốc độ 0,75× đến 2× (cảnh chế tác mặc định 1,25× như project thật) · phóng khung 1,0–1,4× để lấy cận chi tiết.

# Đọc timeline trong *10 giây*




1 **Hoàn tác**
lùi lại từng thao tác

2 **Chú giải màu**
xanh lá: footage VCB · vàng: sưu tầm · sọc xanh dương: AI · đỏ: thiếu

3 **Zoom timeline**
phóng to để chọn shot ngắn

4 **Phần kịch bản**
vạch đỏ trên đầu: phần này kho thiếu cảnh

5 **Nút bật/tắt track**
ẩn phụ đề, tắt nhạc, tắt SFX, ẩn logo ngay đầu track (khung vàng)

6 **Shot footage thật**
mã SKU ở góc · "1.25×" là đã tăng tốc · viền trắng là shot đang chọn

7 **Khối AI generate**
chỗ sẽ dùng cảnh AI (Veo); trong video là khung chờ ghi prompt

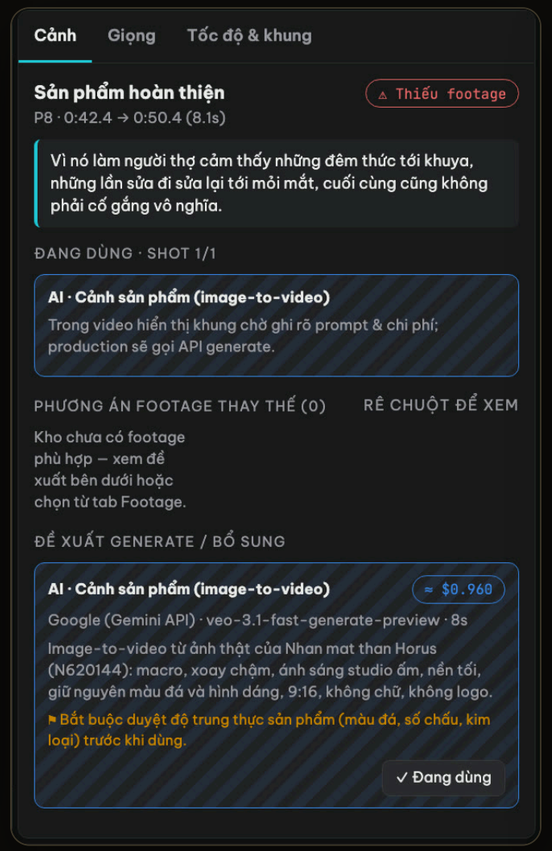
8 **Lồng tiếng**
mỗi câu một khối, ghi tag cảm xúc và độ dài

9 **Nhạc · SFX · Logo**
tên bài, âm lượng, tự hạ khi có giọng; SFX lấp lánh; logo trên cảnh chế tác

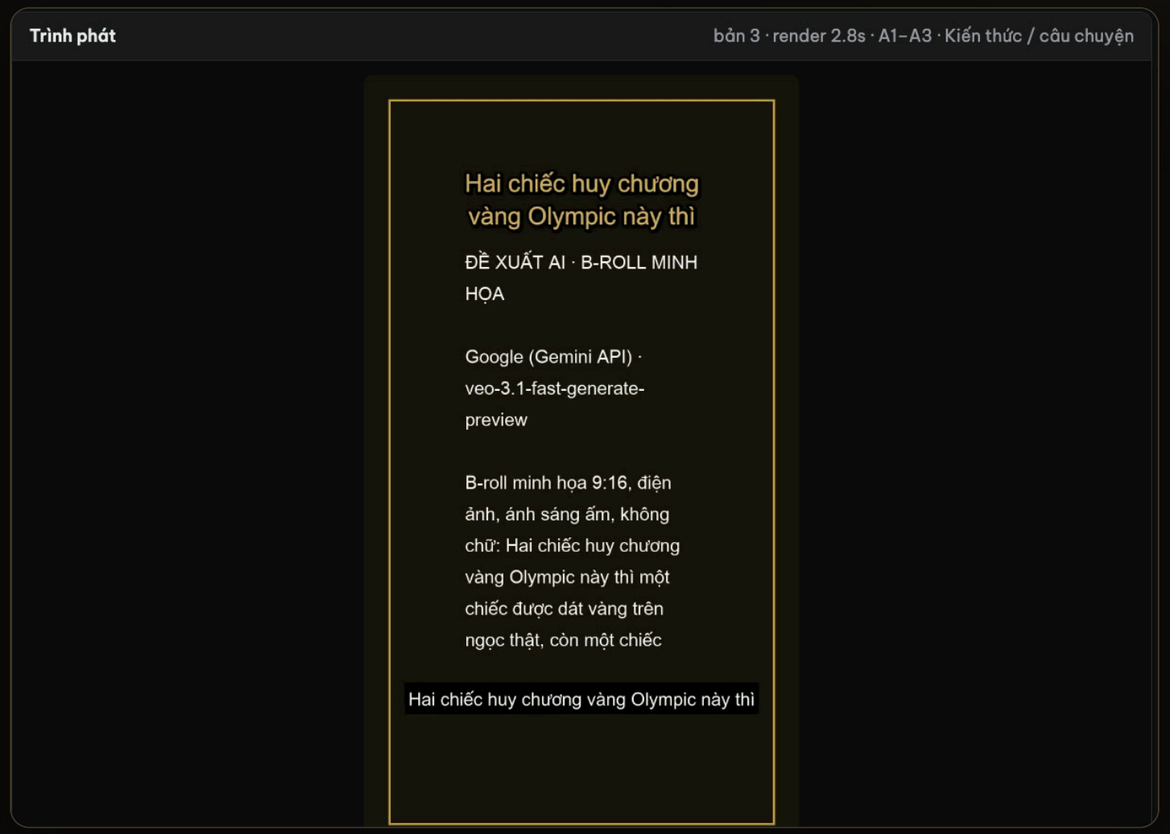
# Agent *tự phát hiện* chỗ thiếu và đề xuất cách lấp




**Tab AI**: mọi phần có đề xuất generate, giá từng phương án, nút **Dùng**. Chế tác thiếu cảnh → phiếu quay bổ sung 0đ.




**"Sản phẩm hoàn thiện" ⚠ thiếu footage**: N620144 chưa có cảnh này → đề xuất Veo từ ảnh thật ≈ $0,96, kèm luật bắt buộc duyệt.




**Video kiến thức "Huy chương Olympic"**: kho không có hình huy chương → agent chọn b-roll minh họa AI. Khung chờ trong video ghi rõ **nhà cung cấp, prompt, chi phí** để duyệt trước khi tốn tiền.

# Ba đầu ra cho *ba nhu cầu*

CÓ TRONG MVP

## ↓ Video MP4

Video đã dựng, phụ đề, nhạc tự hạ khi có giọng, chuẩn âm lượng mạng xã hội (−14 LUFS). **PASS là dùng ngay.**

CÓ TRONG MVP

## 📦 Gói dữ liệu cho dev

File zip: MP4 + phụ đề SRT + **timeline.json** (shot, file nguồn trên NAS, điểm cắt, tốc độ, giọng, SFX, cấu hình) + giọng từng câu.

ĐỘI DEV HOÀN THIỆN

## 🎬 Project CapCut

Project nhiều track mở được trên **CapCut 9.3 Windows** (tài khoản Pro), dựng từ chính timeline.json. Đã phân tích cấu trúc project thật của VCB.

**Timeline của agent**
một nguồn sự thật duy nhất

→

**MP4**
render bằng FFmpeg

+

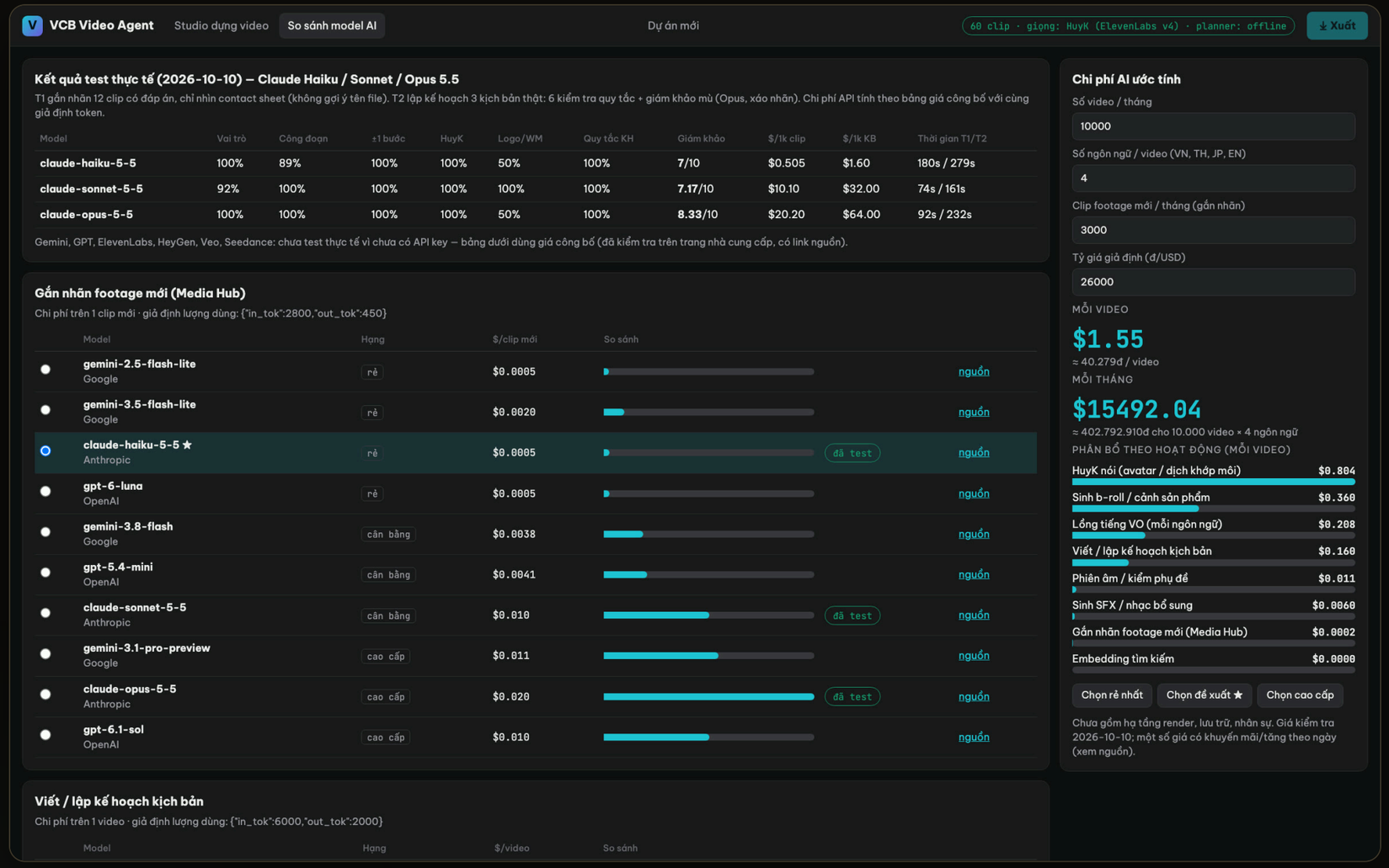
**timeline.json + SRT**
bàn giao / lắp lại khi cần

+

**Project CapCut**
adapter (sắp có)

Vì dùng chung một timeline, mở CapCut ra sẽ thấy đúng như video đã xem trong Studio.

# Khách *tự chọn model* cho từng việc tốn tiền AI




### Kết quả test thật

Haiku / Sonnet / Opus 5.5 trên 12 clip có đáp án và 3 kịch bản thật, có giám khảo chấm mù.

### 53 phương án · 8 hoạt động

Gắn nhãn · kịch bản · giọng · phiên âm · avatar · b-roll · SFX/nhạc · tìm kiếm. Giá kiểm tra 10/10/2026, có link nguồn.

### Máy tính chi phí

Nhập số video, số ngôn ngữ → ra chi phí mỗi video và mỗi tháng. Nút nhanh **Rẻ nhất · Đề xuất · Cao cấp**.

C

# Từ MVP đến *hệ thống thật*

Việc đội dev hoàn thiện · kiến trúc · đa ngôn ngữ · 10.000 video/tháng · đội 100 người · ngày càng thông minh · chi phí · lộ trình

BÀN GIAO CHO ĐỘI DEV

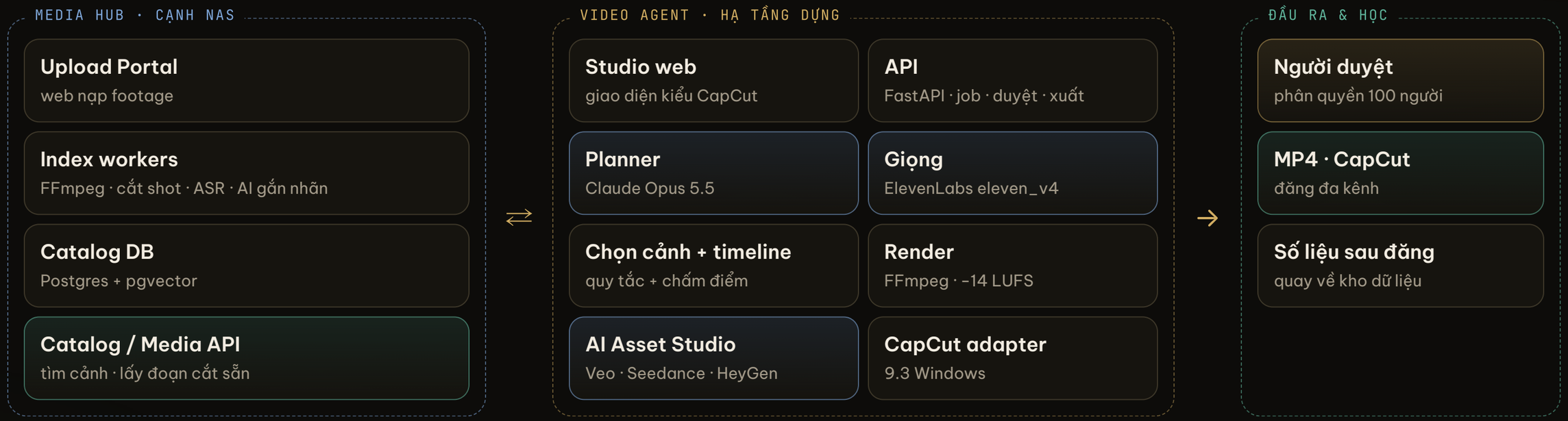
# MVP đã chạy; *đội dev hoàn thiện* phần còn lại

| HẠNG MỤC | MVP ĐÃ CÓ (CHẠY THẬT) | ĐỘI DEV HOÀN THIỆN |
|---|---|---|
| **Kho footage** | 60 clip mẫu, AI gắn nhãn một lần | **Media Hub** cạnh NAS: Upload Portal, index liên tục 38k+ clip, hàng duyệt nhãn |
| **Lập kế hoạch** | Quy tắc offline + adapter Claude sẵn sàng | Bật Claude Opus 5.5, kiểm tra giữ nguyên văn, facts sản phẩm (Product Master) |
| **Giọng HuyK** | ✓ ElevenLabs eleven_v4, clone thật, có cảm xúc | Professional Voice Clone · từ điển phát âm · TH / JP / EN |
| **Chọn cảnh & dựng** | ✓ Lọc cứng + chấm điểm, render MP4 ~4s | Thêm template, nạp nhạc bản quyền VCB, chống lặp giữa video và kênh |
| **Thiếu cảnh** | Đặc tả + chi phí + khung chờ trong video | **AI Asset Studio** gọi Veo / Seedance / HeyGen thật, tự chấm, người duyệt |
| **Xuất** | ✓ MP4 + gói timeline.json | **Adapter CapCut 9.3 Windows** (PoC 10 project) |
| **Người dùng** | Một máy, chưa có đăng nhập | Phân quyền cho đội 100 người, tự chia việc, hiệu chuẩn người duyệt |
| **Học từ kết quả** | Lưu lịch sử thao tác (hoàn tác) | Nhập số liệu sau đăng → điều chỉnh chọn cảnh, hook, nhạc |

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ: DOCS/VIDEO-AUTOMATION/ (01 → 10)

KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

# Hai hệ thống, nối với nhau bằng *API*




Mọi model AI gọi qua một lớp "model gateway" → đổi nhà cung cấp không phải sửa dây chuyền. Mỗi bước lưu kết quả + checksum → sửa một phần chỉ chạy lại phần đó.

CHI TIẾT: DOCS/VIDEO-AUTOMATION/01, 03, 05

ĐA NGÔN NGỮ

# Một kịch bản được duyệt → *nhiều thị trường*

1 kịch bản gốc

**Tiếng Việt, đã duyệt G1**

Theo công thức viral đã thắng + facts sản phẩm

→

**VN** giọng HuyK clone (đã chạy trong MVP)

**TH** AI dịch → người bản ngữ duyệt một lần → HuyK nói tiếng Thái

**JP** HuyK nói tiếng Nhật, giọng "chữa lành" như video mẫu Horus

**EN** thị trường mở rộng

→

**Mỗi ngôn ngữ × 3–4 biến thể hình**

Đổi hook, bộ cảnh thân, nhạc, công thức A4 v1/v2/v3. Cùng một chất giọng HuyK ở mọi ngôn ngữ, phụ đề đúng font từng nước.

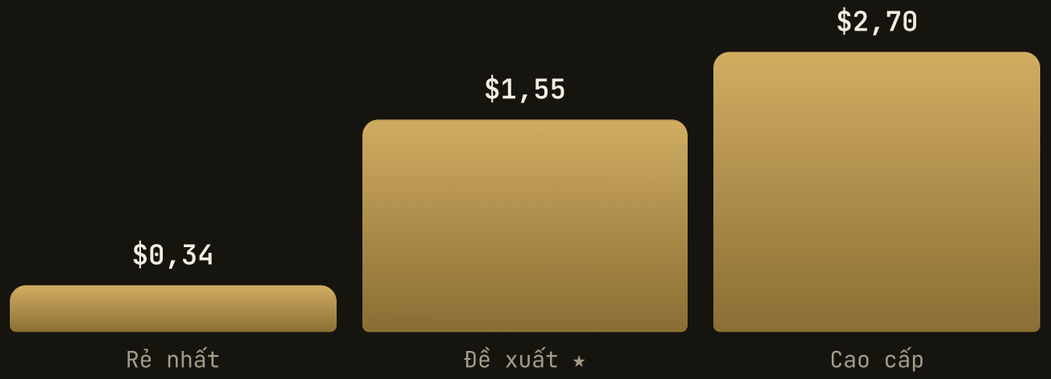
**12–16** video khác nhau từ **1** lần duyệt kịch bản

Bằng chứng từ dữ liệu VCB: video top đến từ VN (TikTok 2,9M), TH (Facebook 2,6M), JP (Instagram 1M). Project mẫu đã dùng giọng HuyK tiếng Nhật.

CHI PHÍ AI · 10.000 VIDEO × 4 NGÔN NGỮ / THÁNG

# Khoảng *$1,55 / video* với cấu hình đề xuất

## Ba mức cấu hình




≈ $3,4K · $15,5K · $27K mỗi tháng. Chưa gồm hạ tầng render, lưu trữ, nhân sự.

## Cấu hình đề xuất: tiền đi đâu (mỗi video, đã gồm 4 bản ngôn ngữ)

| | |
|---|---|
| HuyK nói (avatar) | $0,81 |
| B-roll / cảnh SP (Veo) | $0,36 |
| Giọng HuyK (ElevenLabs) | $0,20 |
| Kịch bản (Claude Opus) | $0,15 |
| Phiên âm, SFX, nhãn, tìm kiếm | $0,03 |

Đòn bẩy tiết kiệm số 1: dùng clip HuyK thật nhiều hơn avatar.

GIÁ CÔNG BỐ, KIỂM TRA 10/10/2026 · TỰ CHỌN LẠI TRONG TAB "SO SÁNH MODEL AI"

LỘ TRÌNH LÊN 10.000

# MVP đã xong; *pilot 100 video* rồi mới tăng tốc

| GIAI ĐOẠN | THỜI GIAN | KẾT QUẢ | SẢN LƯỢNG |
|---|---|---|---|
| ✓ MVP demo | Đã xong | Studio kiểu CapCut · 60 clip · giọng HuyK eleven_v4 · báo cáo model AI | 6 kịch bản mẫu |
| 0 · PoC CapCut | Tuần 1 | Xuất project CapCut 9.3 Pro trên Windows · nhập dữ liệu 10 SKU | 10 project |
| 1 · Media Hub | Tuần 2–3 | Upload Portal · index kho thật · duyệt nhãn · API tìm cảnh | — |
| 2 · Dây chuyền lõi | Tuần 4–5 | Claude planner · nhạc bản quyền VCB · đủ template · QC tự động | Lô 20 video |
| 3 · Người duyệt + CapCut | Tuần 6–7 | Phân quyền đội · tự chia việc · adapter CapCut | Dùng hằng ngày |
| 4 · AI Studio + đa ngôn ngữ | Tuần 7–8 | Veo · HeyGen · giọng TH / JP / EN | — |
| 5 · Pilot | Tuần 9–10 | 100 video + 20 ca lỗi cố ý · đo phút công, chi phí, tỷ lệ PASS | 100 video |
| 6 · Tăng tốc | Tháng 3 → 6 | Duyệt theo độ tin cậy · học từ số liệu sau đăng | 1k → 5k → **10k / tháng** |

MỖI GIAI ĐOẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẠT RÕ RÀNG TRƯỚC KHI ĐI TIẾP

# Bộ *research và tài liệu kỹ thuật* bàn giao cho VCB

## Tài liệu kỹ thuật `docs/video-automation/`

01 **Tổng quan & kiến trúc**
4 hệ thống con, nguyên tắc thiết kế, luồng dữ liệu

02 **Thư viện footage, viral & data model**
Hiện trạng kho NAS, schema, Product Master

03 **VCB Media Hub**
Nạp footage, index, duyệt ngoại lệ, Catalog API

04 **Pipeline sản xuất video**
Brief → kịch bản → chọn cảnh → MP4, template A1–A4

05 **Timeline IR, render FFmpeg & export CapCut**
Một nguồn sự thật cho MP4 và project CapCut

06 **QC, vận hành, API & lộ trình**
Vai trò đội ~100 người, kiểm soát chất lượng, API, kế hoạch

07 **Kho nhạc, SFX, transition, effect**
Nhãn, giấy phép, render được bằng FFmpeg lẫn CapCut

08 **AI Asset Studio**
Sinh bổ sung bằng ElevenLabs · HeyGen · Veo · Seedance, có guardrail

10 **MVP demo: hướng dẫn chạy & kịch bản demo**
Chạy local, 60 clip thật của VCB

## Research & báo cáo

09 **Báo cáo test AI model**
Chất lượng và chi phí từng model, theo từng hoạt động

PL-A **Phân tích project CapCut mẫu thật**
Cấu trúc cut, speed, scale, transition, mức âm lượng

PL-B **Kiểm kê kỹ thuật 38 video mẫu**
ffprobe: fps, HLG 10-bit, xoay 270°, không audio

PL-C **Bảng giá & năng lực AI provider**
Kiểm tra ngày 10/10/2026

## Dữ liệu mẫu & mã nguồn

CSV **Product Master mẫu (3 file)**
Sản phẩm · facts bổ sung · câu chuyện thật

BENCH **Dữ liệu benchmark gốc**
Đề bài, đáp án, output từng model, điểm giám khảo

MVP **Mã nguồn MVP Studio + ảnh chụp giao diện**
Server, web, indexer

README.MD TRONG DOCS/VIDEO-AUTOMATION/ LÀ MỤC LỤC VÀ DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CHỐT VỚI VCB

# MVP đã chứng minh luồng chạy. Tiếp theo:

*một project CapCut thật, mười video, một tuần.*

**Tuần này**

Demo Studio cho đội VCB · HuyK duyệt giọng · chọn 10 SKU

**Tuần 1**

PoC xuất project CapCut 9.3 · dựng máy chủ Media Hub

**Tuần 10**

Pilot 100 video · quyết định tăng tốc lên 10k/tháng